காரணமாகின்றன. அஸ்பெர்ஜில்லஸ் பிளாவஸ் பூஞ்சை உலர்ந்த உணவுப்பொருட்களில் புற்றுநோயைத் தூண்டும் 'அப்ளாடாக்சின்' நச்சுப்பொருளை உண்டாக்குகிறது. பாட்டுலின், ஆக்ராடாக்சின் A போன்றவை பூஞ்சைகள் உற்பத்தி செய்யும் சில நச்சுப்பொருட்களாகும். பூஞ்சைகள் மனிதர்களிலும் தாவரங்களிலும் நோய்களை உண்டாக்குகின்றன (அட்டவணை 1.11).

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

டெர்மோபைட்கள் என்பவை தோலில் நோய்த்தொற்றுதல் ஏற்படுத்தக்கூடிய பூஞ்சைகளாகும். எடுத்துக்காட்டு : டிரைகோஃபைட்டான், டினியா, மைக்ரோஸ்போரம், எபிடெர்மோபைட்டான்.

உருளைக்கிழங்கில் பைட்டோப்தோரா இன்பெஸ்டன்ஸ் என்ற பூஞ்சையால் ஏற்பட்ட தாமதித்த வெப்பு நோய் (Late blight of potato) காரணமாக அயர்லாந்தில் 1843 – 1845 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட பெரும்பஞ்சத்தினால் ஒரு மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் உயிரிழந்தனர், ஏராளமானோர் நாட்டை விட்டு வெளியேறினர். அதேபோல் நெல்லில் ஹெல்மிந்தோஸ்போரியம் ஓரைசே எனும் பூஞ்சை ஏற்படுத்திய வெப்பு நோய் வங்காளத்தில் 1942 – 1943 ஆம் ஆண்டு எற்பட்ட பெரும் பஞ்சத்திற்கு (Bengal famine) ஒரு காரணமாகும்.

செயல்பாடு 1.4

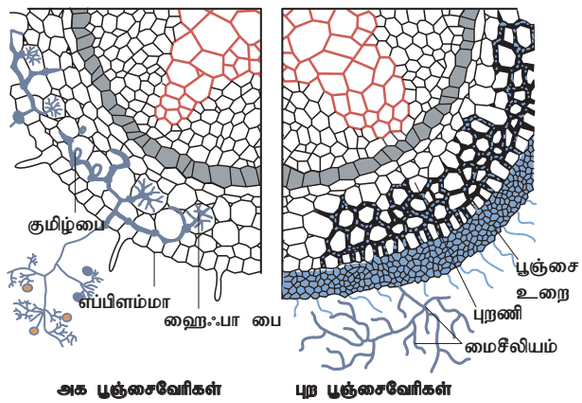
ஒரு மொட்டுக் காளானை எடுத்து அதன் கனியுறுப்பை படம் வரையவும். பின்னர் அதை நீள்வாக்கில் மெல்லிய சீவல்களாக வெட்டி எடுத்து நுண்ணோக்கியில் வைத்து உற்றுநோக்கி காண்பனவற்றைப் பதிவு செய்யவும்.

செயல்பாடு 1.5

பெட்ரித்தட்டில் ஒரு ரொட்டித்துண்டை வைத்து அதன்மேல் சிறிது நீரைத் தெளிக்கவும். மூன்று முதல் நான்கு நாட்கள் வரை வைக்கவும். பின்னர் ரொட்டித் துண்டின் மேற்பரப்பில் வளர்ந்துள்ள பூஞ்சையின் ஒரு பகுதியை ஊசியினைப் பயன்படுத்திப் பிரித்தெடுக்கவும். மைசீலியத்தை கண்ணாடித்துண்டத்தில் வைத்து லாக்டோபீனால் நீலம் சாயமேற்றி அவற்றை நுண்ணோக்கியில் வைத்து உற்றுநோக்கவும். நீங்கள் காணும் பூஞ்சையின் மைசீலியம் மற்றும் வித்தக அமைப்பைக் கொண்டு அவை எப்பிரிவைச் சார்ந்தவை எனக் கண்டறியவும்.

1.5.6 பூஞ்சைவேரிகள் (Mycorrhizae)

பூஞ்சைகளின் மைசீலியங்கள் மற்றும் தாவர வேர்களுக்கிடையே ஏற்படும் ஒருங்குயிரி வாழ்க்கை அமைப்பிற்கு பூஞ்சைவேரிகள் என்று பெயர். இந்தத் தொடர்பில் பூஞ்சைகள் வேரிலிருந்து ஊட்டத்தை உறிஞ்சுகின்றன. அதற்குப் பதிலாகப் பூஞ்சைகளின் ஹைஃபா வலைப்பின்னல் அமைப்பு தாவரங்கள் மண்ணிலிருந்து நீர், கனிம ஊட்டங்களை உறிஞ்சுவதற்கு உதவுகின்றன பூஞ்சைவேரிகள் மூன்று வகைப்படும் (படம் 1.24)– அட்டவணை 1.12.



படம் 1.24: பூஞ்சைவேரிகளைக் காட்டும் வேரின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

பூஞ்சைவேரிகளின் முக்கியத்துவம்

- இவை மட்குண்ணி வகையைச் சார்ந்த பூக்கும் தாவரமான மோனோட்ரோப்பா தாவரத்தில் ஊட்டத்தினை எடுத்துக்கொள்ள உதவுகின்றன.
- தாவரங்களுக்குக் கனிமப்பொருட்கள் மற்றும் நீர் அதிகளவில் கிடைக்கப் பூஞ்சைவேரிகள் உதவுகின்றன.
- தாவரங்களுக்கு வறட்சியைத் தாங்கும் திறனைத் தருகிறது
- மேம்பாடடைந்த தாவரங்களின்வேர்களைத் தாவர நோய்க்காரணிகளின் தாக்குதலிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

1.5.7 லைக்கென்கள் (Lichens)

பாசிகள் மற்றம் பூஞ்சைகளுக்கிடையே ஏற்படும் ஒருங்குயிரி அமைப்பிற்கு லைக்கென்கள் என்று பெயர். இதில் பாசி உறுப்பினர் பாசி உயிரி அல்லது ஒளி உயிரி என்றும், பூஞ்சை உறுப்பினர் பூஞ்சை உயிரி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.பாசி உயிரி பூஞ்சைக்கு ஊட்டத்தைத் தருகிறது. பூஞ்சை உயிரி பாசிகளுக்குப் பாதுகாப்பு அளிப்பதுடன் உடலத்தைத் தளப்பொருள் மீது நிலைப்படுத்த ரைசினே என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்த உதவுகின்றது. பாலிலா இனப்பெருக்கம் துண்டாதல், சொரீடியங்கள் (Soredia), ஐசிடியங்கள் மூலம் நடைபெறுகின்றன. பாசி உயிரி உறக்க நகராவித்துகள், ஹார்மோகோனியங்கள், நகராவித்துகள் மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்கிறது.

11th_BIO-BOTANY_CH 01-TM.indd 30 5/17/2020 11:47:26 PM